

"Zapytania indeksowe"

Mamy 4-wymiarową tablicę do przechowywania 100 obrazów 1000×700 pikseli, w formacie R,G,B:

$$A \in \mathbb{N}^{100,1000,700,3}$$

ostatni wymiar: kanały R,G,B (odpowiednio na indeksach 0,1,2)

Wymiar	Znaczenie	Zakres indeksów
1	numer obrazu k	$0 \leq k < 100$
2	współrzędna i piksela (wiersz)	$0 \leq i < 1000$
3	współrzędna j piksela (kolumna)	$0 \leq j < 700$
4	kanał barwny danego piksela	$0 \leq c < 3$

Opisz zbiór wartości w tablicy A , który odpowiada danemu zapytaniu, specyfikując odpowiednie indeksy:

1.

Kanał G piksela $i=120, j=50$ z obrazu nr 4.

dane opisujące wszystkie kanały R,G,B piksela $i=40, j=30$ piątego obrazu.

dane kanału R całego obrazu siódmego.

2.

Dane piksela $i=10, j=25$ pierwszych 20 obrazów w A .

Dane kanału B piksela $i=200, j=300$ wszystkich obrazów w A .

3.

Dane wycinka trzeciego obrazu w A : piksele od 100 do 150 wiersza i od 200 do 300 kolumny.

Dane pikseli w ostatnich 100 kolumnach ostatniego obrazu

4.

Dane kanału B pikseli położonych na głównej przekątnej wycinka 100x100 położonego w lewym górnym rogu, dla każdego z obrazów .

Dane kanałów R,G pikseli w rogach obrazu nr 4 (najprościej wypisać przypadki lokalizacji każdego z rogów po przecinku)